



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0124457
(43) 공개일자 2024년08월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C12Q 1/6888 (2018.01) C12Q 1/6827 (2018.01)
(52) CPC특허분류
C12Q 1/6888 (2018.05)
C12Q 1/6827 (2018.05)
(21) 출원번호 10-2023-0016685
(22) 출원일자 2023년02월08일
심사청구일자 2023년02월08일

(71) 출원인
대한민국(농촌진흥청장)
전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)
(72) 발명자
황성수
전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500
한만희
전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인주연케이알피

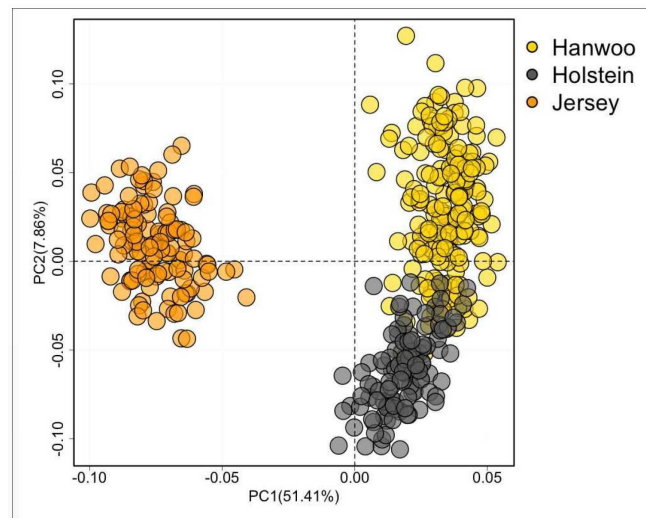
전체 청구항 수 : 총 15 항

(54) 발명의 명칭 저지종 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 조성물, 및 이를 이용한 식별 방법

(57) 요약

본 발명은 저지종 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트에 관한 것으로, 서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 포함한다.

대표도 - 도3



(52) CPC특허분류

C12Q 2600/124 (2013.01)

C12Q 2600/156 (2013.01)

(72) 발명자

장길원

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

기광석

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

임동현

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

이지환

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

김동현

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

하승민

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

이정석

전라북도 완주군 이서면 콩쥐팍쥐로 1500

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1395072204

과제번호 PJ016200012022

부처명 농촌진흥청

과제관리(전문)기관명 농촌진흥청

연구사업명 2025축산현안대응기술고도화

연구과제명 저지중 우수 축군 조성 및 산업적 활용 모델 개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 국립축산과학원

연구기간 2021.04.01 ~ 2025.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 포함하는, 저지중 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 SNP 마커 세트는 서열번호 1, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 및 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 더 포함하는, 저지중 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 단일염기다형성 염기는,

서열번호 1, 4, 6, 15, 및 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 A이고,

서열번호 2, 3, 7, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 및 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 G이고,

서열번호 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 및 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 G 또는 A이고,

서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 G이고,

서열번호 22, 26, 28, 및 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 C인, 저지중 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 4

제1 항 또는 제2 항에 있어서,

상기 연속된 뉴클레오티드는 8 개 내지 150 개의 연속된 뉴클레오티드인 것을 특징으로 하는 저지중 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 5

제1 항 또는 제2 항에 개시된 SNP 염기를 포함하는 폴리뉴클레오티드 및 이의 cDNA 중 적어도 하나를 포함하는, 저지중 젓소 품종 식별용 마이크로레이.

청구항 6

제1 항 또는 제2 항에 따른 저지중 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오티드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함하는 저지중 젓소 품종 식별용 조성물.

청구항 7

제5 항에 따른 저지종 젓소 품종 식별용 조성물을 포함하는 저지종 젓소 품종 식별용 키트.

청구항 8

젓소 개체에서 게놈 DNA를 분리하는 단계;

상기 분리된 게놈 DNA에서 제1 항 또는 제2 항에 개시된 폴리뉴클레오티드의 SNP 염기의 유전자형을 결정하는 단계; 및

상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 젓소의 품종을 식별하는 단계;를 포함하는 저지종 젓소 품종 식별 방법.

청구항 9

제8 항에 있어서,

상기 젓소 개체는 저지 품종 또는 홀스타인 품종 중 어느 하나인, 저지종 젓소 품종 식별 방법.

청구항 10

소 개체에서 게놈 DNA를 분리하는 단계;

상기 분리된 게놈 DNA에서 제1 항 및 제2 항에 개시된 폴리뉴클레오티드의 SNP 염기의 유전자형을 결정하는 단계; 및

상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 개체의 품종을 식별하는 단계;를 포함하는 소 품종 식별 방법.

청구항 11

제10 항에 있어서,

상기 소 개체는 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나인, 소 품종 식별 방법.

청구항 12

제11 항에 있어서,

상기 식별하는 단계는 상기 소 개체를 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나로 식별하는 소 품종 식별 방법.

청구항 13

서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 포함하는, 소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 14

제13 항에 있어서,

상기 단일염기다형성 염기는,

서열번호 1, 4, 6, 15, 및 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 A이고,

서열번호 2, 3, 7, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 및 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 G이고,

서열번호 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 및 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 G 또는 A이고,

서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 G이고,

서열번호 22, 26, 28, 및 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가

A 또는 C인, 소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

청구항 15

제13 항에 있어서,

상기 소 품종 식별용 SNP 마커 세트는 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종을 식별하는 소 품종 식별용 SNP 마커 세트.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 상기 SNP 마커 세트를 포함하는 조성물, 및 이를 이용한 식별 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 소의 품종은 크게 한우, 육우, 젖소, 교잡우로 나뉘고, 대개의 젖소는 우유를 생산하기 위한 목적으로 사육되는 홀스타인(Holstein) 종인 얼룩소를 의미하며, 최근에는 유가공에 더욱 적합한 우유를 생산하는 특징을 지니고 있는 저지(Jersey) 종에 대한 관심이 높아져 저지 종의 사육 두수가 증가하는 추세이다.

[0003] 이와 같은 특성은, 저지 종만의 유가공품으로써 특성을 가지게 하고, 저지 종에 대한 선호도가 높아지는 이유이다. 대표적인 젖소인 한우 품종, 홀스타인 품종, 및 저지 품종에 대한 유전적인 특징이 상이하며, 이를 구별할 수 있는 판별 방법이 연구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명의 목적은 저지종 젖소를 식별할 수 있는 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 상기 SNP 마커 세트를 포함하는 조성물, 및 이를 이용한 저지종 젖소 품종 식별 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 발명은 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트에 관한 것으로, 서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 포함한다.

[0006] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 SNP 마커 세트는 서열번호 1, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 28, 및 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.

[0007] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 단일염기다형성 염기는, 서열번호 1, 4, 6, 15, 및 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 2, 3, 7, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 및 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 및 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 G이고, 서열번호 22, 26, 28, 및 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 C일 수 있다.

[0008] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 연속된 뉴클레오티드는 8 개 내지 150 개의 연속된 뉴클레오티드인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0009] 본 발명은 저지종 젖소 품종 식별용 마이크로어레이에 관한 것으로, 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트에 개시된 SNP 염기를 포함하는 폴리뉴클레오티드 및 이의 cDNA 중 적어도 하나를 포함한다.

- [0010] 본 발명은 저지종 품종 식별용 조성물에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 저지종 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트의 폴리뉴클레오티드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함한다.
- [0011] 본 발명은 저지종 젓소 품종 식별용 키트에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 저지종 품종 식별용 조성물을 포함한다.
- [0012] 본 발명은 저지종 젓소 품종 식별 방법에 관한 것으로, 젓소 개체에서 게놈 DNA를 분리하는 단계; 상기 분리된 게놈 DNA에서 본 발명의 일 실시예에 따른 폴리뉴클레오티드의 SNP 염기의 유전자형을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 젓소의 품종을 식별하는 단계;를 포함한다.
- [0013] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 젓소 개체는 저지 품종 또는 홀스타인 품종 중 어느 하나일 수 있다.
- [0014] 본 발명은 소 품종 식별 방법에 관한 것으로, 소 개체에서 게놈 DNA를 분리하는 단계; 상기 분리된 게놈 DNA에서 본 발명의 일 실시예에 따른 SNP 마커 세트에 개시된 폴리뉴클레오티드의 SNP 염기의 유전자형을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 개체의 품종을 식별하는 단계;를 포함한다.
- [0015] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 소 개체는 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나일 수 있다.
- [0016] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 식별하는 단계는 상기 소 개체를 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나로 식별할 수 있다.
- [0017] 본 발명은 소 품종 식별용 SNP 마커 세트에 관한 것으로, 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오티드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나를 포함한다.
- [0018] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 단일염기다형성 염기는, 서열번호 1, 4, 6, 15, 및 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 2, 3, 7, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 및 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 및 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 C 또는 G이고, 서열번호 22, 26, 28, 및 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 TOP 염기가 A 또는 C일 수 있다.
- [0019] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 소 품종 식별용 SNP 마커 세트는 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종을 식별할 수 있다.

발명의 효과

- [0020] 본 발명의 일 실시예에 따른 저지종 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 조성물, 및 이를 이용한 식별 방법을 적용하면, 젓소의 품종이 저지 품종인지 식별할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0021] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 QC 데이터를 이용한 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.
- 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 선발 SNP의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.
- 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0022] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 저지종 젓소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 조성물, 및 이를 이용한 식별 방법을 상세히 설명하기로 한다.
- [0023] 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어는 사전적인 의미로 한정 해석되어서는 아니되며, 발명자는 자신의 발명을 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절히 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명

의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.

- [0024] 상세한 설명, 도면들, 및 청구항들에서 상술하는 예시적인 실시예들은 한정을 위한 것이 아니며, 다른 실시예들이 이용될 수 있으며, 여기서 개시되는 기술의 사상이나 범주를 벗어나지 않는 한 다른 변경들도 가능하다.
- [0025] 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예 및 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 표현하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 존재할 수 있음을 이해하여야 한다.
- [0026] 당업자는 본 개시의 구성요소들, 즉 여기서 일반적으로 기술되고, 도면에 기재되는 구성요소들을 다양하게 다른 구성으로 배열, 구성, 결합, 및 도안할 수 있으며, 이것들의 모두는 명백하게 고안되며, 본 개시의 일부를 형성하고 있음을 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
- [0027] 본 발명은 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트, 조성물, 및 이를 이용한 식별 방법에 관한 것이다.
- [0028] 생물 종은 일반적으로 형태학적 및 분자생물학적 방법을 통해 식별할 수 있으며, 특히 분자생물학적 식별 방법 또는 판별 방법은 형태학적 분류의 한계를 보완하여 생물 종의 식별 정확도를 향상시키는데 도움이 되고 있다.
- [0029] 용어 “뉴클레오타이드(nucleotide)”는 단일 가닥 또는 이중 가닥 형태로 존재하는 디옥시리보뉴클레오타이드 또는 리보뉴클레오타이드이며, 특별히 다르게 언급되지 않는 한 자연의 뉴클레오타이드의 유사체를 포함한다.
- [0030] 용어 “단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism)”은 유전체 상에서 A(Adenine), T(Thymine), G(Guanine), C(Cytosine)로 구성되는 염기서열의 한 개가 다른 염기서열로 변환 것을 의미한다. 다형성(polymorphism)이란 하나의 유전자 좌위(locus)에 두 가지 이상의 대립 유전자(allele)가 존재하는 경우를 말하며, 다형성 부위 중 개체에 따라 단일 염기만이 다른 것을 단일염기다형성(SNP)이라 한다. 바람직한 다형성 마커는 선택된 집단에서 1% 이상의 발생빈도를 나타내는 두 가지 이상의 대립 유전자를 갖는다.
- [0031] 용어 “대립 유전자(allele)”는 상동 염색체의 동일한 유전자 좌위에 존재하는 한 유전자의 여러 타입을 의미한다. 상기 대립 유전자는 다형성을 나타내는데 사용될 있다.
- [0032] 용어 “마커(marker)”는 유전적으로 불특정 연관된 유전자좌(gentic locus)를 동정할 때 참고 점으로 사용되는 염기서열을 의미하며, 상기 마커의 유전자 지도 상의 위치는 유전자 좌로 표시할 수 있다.
- [0033] 본 발명은 서열번호 1 내지 32의 염기서열 중 선택된 적어도 하나 이상의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP) 염기를 포함하는 소 품종 식별용 SNP 마커 세트를 제공한다.
- [0034] 예를 들어, 서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트를 포함할 수 있다.
- [0035] 또한, 예를 들어, 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 저지종 젖소 품종 식별용 SNP 마커 세트를 포함할 수 있다.
- [0036] 또한, 예를 들어, 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드에 있어서, 각각의 염기서열 중 61 번째의 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기를 포함하는 소 품종 식별용 SNP 마커 세트를 포함할 수 있다.
- [0037] 본 발명의 일 실시예에 따른 단일염기다형성(SNP) 마커는, 서열번호 1의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 2의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 3의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 4의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 5의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 6의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 7의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 8의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 9의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 10의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오타이드

(polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 11의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 12의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 13의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 14의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 15의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 16의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 17의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 18의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 19의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 20의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 G이고, 서열번호 22의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 C이고, 서열번호 23의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 25의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 26의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 C이고, 서열번호 27의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 28의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 C이고, 서열번호 29의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드
 (polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 C일 수 있다.

[0038] 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 단일염기다형성(SNP) 마커는, 서열번호 1, 4, 6, 15, 및 24의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 A이고, 서열번호 2, 3, 7, 11, 12, 14, 17, 25, 29, 및 30의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 G이고, 서열번호 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 및 31의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 G 또는 A이고, 서열번호 21의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 C 또는 G이고, 서열번호 22, 26, 28, 및 32의 염기서열로 표시되는 폴리뉴클레오티드(polynucleotide)에서 61번째 염기가 A 또는 C일 수 있다.

[0039] 본 발명의 일 실시예에 따른 서열번호 1 내지 32의 염기서열 내 61 번째 염기는 일반적으로 TOP 염기를 의미하나, BOT 염기를 의미하도록 설정될 수 있다. 다만, BOT 염기로 작성되는 경우에는 앞에 BOT를 붙여 그 의미를 명확하게 한다. BOT 염기뿐만 아니라 TOP 염기 또한 그 의미를 명확하게 하기 위해 TOP 염기로 명시하는 것이 바람직하다.

[0040] 본 발명의 일 실시예에 따른 서열번호 1 내지 32의 염기서열 내 특정 지점에 A, C, G, 및 T 중 어느 염기나 포함될 수 있다면 다중염기다형성 방식에 따라 “n” 으로 기재될 수 있다.

[0041] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 서열번호 1 내지 32의 염기서열 중 적어도 하나의 염기서열 내 특정 지점의 염기, 예를 들어 단일염기다형성인 61 번째 염기는 다중염기다형성 방식에 따라 작성될 수 있다.

[0042] 예를 들어, 예를 들어, 대립유전자형이 C/G인 경우 C 또는 G일 수 있으므로 “s” 로 기재될 수 있다. 또한, 예를 들어, 대립유전자형이 T/C인 경우 T 또는 C일 수 있으므로, “y” 로 기재될 수 있다. 또한, 예를 들어, 대립유전자형이 A/T인 경우 A 또는 T일 수 있으므로, “w” 로 기재될 수 있다. 또한, 예를 들어, 대립유전자형이 G/A인 경우 G 또는 A일 수 있으므로, “r” 로 기재될 수 있다. 또한, 예를 들어, 대립유전자형이 A/C인 경우 A 또는 C일 수 있으므로, “m” 으로 기재될 수 있다. 또한, 예를 들어, 대립유전자형이 G/T인 경우 G 또는 T일 수 있으므로, “k” 로 기재될 수 있다.

[0043] 본 발명의 일 실시예에 따른 단일염기다형성(SNP, single nucleotide polymorphism) 염기는 단일염기다형성 마커 영역을 포함하는, 8 개 이상의 연속된 뉴클레오티드로 구성된 폴리뉴클레오티드 및 이의 상보적인 폴리뉴클레오티드 중 적어도 하나인 것이 바람직하나, 이에 제한되지 않는다.

[0044] 또한, 상기 연속된 뉴클레오티드는 8 개 내지 350 개의 연속된 뉴클레오티드일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에

있어서, 상기 연속된 뉴클레오타이드는 8 개 내지 150 개의 연속된 뉴클레오타이드일 수 있다. 바람직하게, 상기 연속된 뉴클레오타이드는 8 개 내지 121 개의 연속된 뉴클레오타이드일 수 있다.

[0045] 본 발명은 상술한 SNP 염기를 포함하는 폴리뉴클레오타이드 또는 이의 cDNA를 포함하는 저지중 젯소 품종 식별용 마이크로어레이를 제공한다. 상기 폴리뉴클레오타이드는 아미노-실란(amino-silane), 폴리-L-라이신, 또는 알데히드 활성기가 코팅된 기판에 고정될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 상기 폴리뉴클레오타이드를 기판에 고정화시키는 방법으로는 피에조일렉트릭(piezoelectric) 방식을 이용한 마이크로피펫팅법(micropipetting), 핀(pin) 형태의 스폿터(spotter)를 이용한 방법 등을 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 또한, 상기 기판은 실리콘 웨이처(silicon wafer), 유리, 석영(quartz), 금속, 또는 플라스틱일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.

[0046] 본 발명은 본 발명의 일 실시예에 따른 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오타이드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함하는, 소 품종 식별용 조성물 또는 저지중 젯소 품종 식별용 조성물을 제공한다.

[0047] 예를 들어, 본 발명의 소 품종 식별용 조성물은 서열번호 1 내지 32의 염기서열 중 적어도 하나 이상의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드를 포함하는 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오타이드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0048] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 본 발명의 저지중 젯소 품종 식별용 조성물은 서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드를 포함하는 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오타이드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0049] 또한, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 본 발명의 저지중 젯소 품종 식별용 조성물은 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드를 포함하는 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오타이드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0050] 또한, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 본 발명의 소 품종 식별용 조성물은 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드를 포함하는 SNP 마커 세트와, 상기 SNP 마커 세트를 검출하는 프라이머 및 상기 SNP 마커 세트 내 폴리뉴클레오타이드에 결합하는 프로브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0051] 용어 “프라이머(primer)”는 짧은 자유 3' 말단 수산화기(free 3' hydroxyl group)를 가지는 염기 서열로 상보적인 템플레이트(template)와 염기쌍(base pair)을 형성할 수 있고 주형 가닥 복사를 위한 시작 시점으로 기능을 하는 짧은 서열을 의미한다. 상기 프라이머는 적절한 완충 용액 및 온도에서 중합 반응을 위한 시약 및 상이한 4가지 뉴클레오사이드 트리포스페이트(nucleoside triphosphate)의 존재 하에서 DNA 합성을 개시할 수 있다. 상기 프라이머 설계 시, 프라이머의 A, G, C, 및 T 함량비, 프라이머 결합체(dimer) 형성 방지, 같은 염기서열의 3회 이상 반복 금지 등 여러 가지 제약이 따르며, 그 외에 단독 PCR 반응조건에 있어서 주형(template) DNA의 양, 프라이머의 농도, dNTP의 농도, Mg^{2+} 의 농도, 반응 온도, 반응 시간 등의 조건이 적정해야 한다.

[0052] 상기의 프라이머는 기본 성질을 변화시키지 않은 추가의 특징을 혼입할 수 있다. 즉, 핵산 서열이 당해 분야에 공지된 많은 수단을 이용하여 변형될 수 있다. 이러한 변형의 예로는 메틸화(methylation), 캡화, 뉴클레오타이드(nucleotide)의 하나 이상의 동족체로의 치환, 및 포스포네이트(phosphonate), 포스포트리에스테르(phosphotriester), 포스포아미데이트(phosphoramidate), 또는 카바메이트(carbamate) 등의 하전되지 않은 연결체나 포스포로티오에이트(phosphorothioate) 또는 포스포로디티오에이트(phosphorodithioate) 등의 하전된 연결체로의 뉴클레오타이드의 변형이 가능하다. 또한, 핵산은 뉴클레아제(nuclease), 독소, 항체, 시그널 펩타이드(signal peptide), 폴리 L 리신 등의 단백질, 아크리딘(acridine) 또는 프소랄렌(psoralen) 등의 삽입체, 금속, 방사성 금속, 철 산화성 금속 등의 킬레이트화제(chelant) 및 알킬화제(alkylating agent) 등의 하나 이상의 부가적인 공유 결합된 잔기를 가질 수 있다.

[0053] 또한, 본 발명의 프라이머 서열은 검출 가능한 시그널을 직접적으로 또는 간접적으로 제공할 수 있는 표지를 이용하여 변형시킬 수 있다. 상기 프라이머는 분광학, 광화학, 생화학, 면역화학, 또는 화학적 수단을 이용하여 검출될 수 있는 표지를 포함할 수 있다.

[0054] 용어 “프로브(probe)”는 타겟 핵산 서열에 실질적으로 상보적인 부위 또는 부위들을 포함하는 단일-가닥 핵산 분자를 의미한다.

[0055] 본 발명은 본 발명의 일 실시예에 따른 조성물을 포함하는 소 품종 식별 키트 또는 저지중 젯소 품종 식별 키트

를 제공한다.

- [0056] 본 발명의 일 실시예에 따른 품종 식별 키트는 단일염기다형성(SNP) 염기를 검출하여 소의 품종을 식별할 수 있다. 상기 품종 식별 키트는 단일염기다형성 염기의 검출에 적합한 한 종류 이상의 다른 구성 성분, 용액, 장치 등이 포함될 수 있다.
- [0057] 예를 들어, 본 발명의 품종 식별 키트는 대립유전자 특이 중합효소연쇄반응(PCR)을 수행하기 위한 각종 요소를 포함하는 키트일 수 있다. 상기 각종 요소는 본 발명의 단일염기다형성(SNP) 마커에 대해 특이적인 폴리뉴클레오타이드, 프라이머, 프로브 등 외에도 테스트 튜브, 적절한 컨테이너, 각종 시약, 반응 완충액, dNTP(deoxyribonucleotide triphosphate), 태크-폴리머레이즈(Taq-polymerase), 역전사 효소, DNase, RNase 억제제, DEPC(Diethyl pyrocarbonate) 수, 멸균수 등을 포함할 수 있다.
- [0058] 또한, 예를 들어, 본 발명의 품종 식별 키트는 최적의 반응 수행 조건을 기재한 사용자 안내서 등을 추가로 포함할 수 있다. 상기 안내서는 키트 사용법, 예를 들어 완충액 제조 방법, 제시되는 반응 조건 등을 설명하는 인쇄물일 수 있다. 상기 안내서에는 팜플렛 또는 전단지 형태의 안내 책자, 키트에 부착된 라벨, 키트를 포함하는 패키지의 설명 등을 포함할 수 있다. 또한, 안내서는 인터넷과 같은 전기 매체를 통해 공개되거나 제공되는 정보를 포함할 수 있다.
- [0059] 본 발명은 소 개체에서 게놈 DNA를 분리하고, 상기 분리된 게놈 DNA에서 SNP 염기의 유전자형을 결정하고, 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 소의 품종을 식별하는 소 품종 식별 방법을 제공한다.
- [0060] 예를 들어, 본 발명은 젖소 개체에서 게놈 DNA를 분리하고, 상기 분리된 게놈 DNA에서 서열번호 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 및 31의 염기서열로 이루어진 SNP 염기의 유전자형을 결정하고, 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 젖소의 품종을 식별하는 젖소 품종 식별 방법을 제공할 수 있다.
- [0061] 또한, 예를 들어, 본 발명은 젖소 개체에서 게놈 DNA를 분리하고, 상기 분리된 게놈 DNA에서 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 SNP 염기의 유전자형을 결정하고, 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 젖소의 품종을 식별하는 젖소 품종 식별 방법을 제공할 수 있다.
- [0062] 또한, 예를 들어, 본 발명은 소 개체에서 게놈 DNA를 분리하고, 상기 분리된 게놈 DNA에서 서열번호 1 내지 32의 염기서열로 이루어진 SNP 염기의 유전자형을 결정하고, 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 소의 품종을 식별하는 소 품종 식별 방법을 제공할 수 있다.
- [0063] 상기 소는 우유를 생산하는 품종인 젖소 품종일 수 있다. 예를 들어, 갈리시안 블론드(Galician Blond), 건지(Guemsey), 겔비(Gelbvieh), 글랜(Glan), 글로스터(Gloucester), 기르(Gir), 낙농 쇼트혼(Dairy Shorthorn), 노르웨이안 레드(Norwegian Red), 대니쉬 레드(Danish Red), 더치 벨티드(Dutch Belted), 데본(Devon), 텍스터(Dexter), 독일 적색반문(Deutsche Rotbunte), 독일 흑색반문(German Black Pied), 레드 스텝(Red Steppe), 레드 신디(Red Sindhi), 레드 폴(Red Poll), 레드앤화이트 홀스타인(Red and White Holstein), 리무진(Limousin), 림퍼거(Limpurger), 마렘마나(Maremmna), 마다가스카르 제부(Madagascar Zebu), 멘-앙주(Maine-Anjou), 벨기에 레드(Belgian Red), 벨기에 블루(Belgian Blue), 보주(Vosges), 브라운비(Braunvieh), 브라운스위스(Brown Swiss), 브리티쉬 화이트(British White), 블론드 아키텐(Blonde d'Aquitaine), 사우스 데본(South Devon), 사히왈(Sahiwal), 셰틀랜드(Shetland), 스웨디쉬 레드 앤 화이트(Swedish Red and White), 시멘탈(Simmental), 아스투리안 마운틴(Asturian Mountain), 아스투리안 밸리(Asturian Valley), 아이리쉬 몰드(Irish Moiled), 안콜레(Ankole), 앵글러(Angler), 애버딘 앵거스(Aberdeen Angus), 야쿠티안(Yakutian), 에어셔(Ayrshire), 오브락(Aubrac), 오스트레일리안 프리지안 사히왈(Australian Friesian Sahiwal), 옹골레(Ongole), 우크라이나 그레이(Ukrainian Grey), 응구니(Nguni), 잉글리쉬 롱혼(English Longhorn), 저지(Jersey), 차이니즈 신장 브라운(Chinese Xinjiang Brown), 카나리 아이슬랜드(Canary Island), 카세나(Cachena), 캉가얌(Kangayam), 캐나다인(Canadienne), 케리(Kerry), 코리엔테(Corriente), 콜리스타니(Cholistani), 크리슈나 밸리(Krishna Valley), 타렌테이즈(Tarentaise), 타르파카(Tharparkar), 텔레마크(Telemark), 포돌리카(Podolica), 폴리쉬 레드(Polish Red), 플렉비(Fleckvieh), 피에몬테(Piemontese), 핀즈가우어(Pinzgauer), 핀캐틀(Finncattle), 필리핀(Philippine Native), 하리아나(Haryana), 홀스타인(Holstein), 홀스타인 프리지안(Holstein Friesian), 및 화이트 파크(White Park) 중 어느 하나일 수 있다.
- [0064] 또한, 상기 소는 국내에서 양육하거나 양육 가능한 소일 수 있다.
- [0065] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 소 개체는 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나일 수 있다.

다.

[0066] 또한, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 소 개체는 젖소 개체일 수 있으며 상기 젖소 개체는 저지 품종 또는 홀스타인 품종 중 어느 하나일 수 있다.

[0067] 저지(Jersey) 품종은 유우 중 가장 작은 체격을 갖추고 있으며, 대체로 원산지의 저지 품종은 소형이나 미국에 도입되어 체구가 큰 쪽으로 많이 개량되었다. 저지 품종은 홀스타인 품종에 비하여 더위에 강하고 추위에 약한 편으로, 암소는 뜨거운 여름철에도 방목이 가능하며 기후가 건조하거나 습기에도 잘 견딘다. 또한, 저지 품종은 성성숙에 도달하는 연령이 빠르며, 비교적 다른 품종보다 수명이 긴 편이고, 체구가 작아 유용으로서의 가치가 끝난 후 육용으로서의 가치는 별로 높지 않다. 이 품종은 유량보다는 유지율이 높은 것이 특색으로 평균 유지율은 5.5 % 내지 6.0 %로 유우 중 가장 높으며, 전고형분 함량은 평균 15.0 %나 된다. 그러나, 연간 산유량은 4,000 kg 내지 5,000 kg으로 다른 품종에 비하여 떨어지는 편이다.

[0068] 홀스타인(Holstein) 품종은 젖소의 대표적인 품종으로서 유럽 여러 나라에서는 무백반우, 영국에서는 브리티쉬 홀스타인(British Holstein)으로 불리워지고 있다. 홀스타인 품종의 체격은 유우 중 가장 크고, 홀스타인 품종은 조사료의 소화성이 매우 높아 목초, 건초, 엔실리지만으로도 성장이 잘 되는 편이며, 환경적응성, 특히 내한성이 강해 한냉지에서의 사육이 적합하다. 반면, 내서성이 약하여 기온이 28 ℃ 이상이 되면 비유량이 상당히 감소한다. 이 품종의 산유량은 7,000 kg 내지 8,000 kg이며 유지율은 3.6 %이다.

[0069] 상기 품종을 식별하는 단계는 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 소 개체를 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종 중 어느 하나로 식별할 수 있다.

[0070] 다른 실시예에 있어서, 상기 품종을 식별하는 단계는 상기 결정된 유전자형을 분석하여 상기 젖소 개체를 저지 품종 또는 홀스타인 품종 중 어느 하나로 식별할 수 있다.

[0071] 이후, 실시예를 통해서 본 발명을 보다 상세히 설명하기로 한다. 하지만, 이들은 본 발명을 보다 상세하게 설명하기 위한 것일 뿐, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니다.

[0073] 실시예 1: 분석을 위한 소의 데이터 정리

[0074] 본 발명은 소 품종 식별용 SNP 마커를 탐색하기 위하여, 저지 품종, 한우 품종, 및 홀스타인 품종 데이터를 분석에 용이하도록 정리하였다.

[0075] 본 발명의 일 실시예에 따른 품종 식별용 SNP 마커의 주요 목적이 저지 품종을 식별하기 위한 것이므로, 총 120 두의 50 k SNP 데이터를 입수하였고, 입수된 SNP 데이터 목록은 하기 표 1과 같다.

표 1

Experimental Batch	Sample ID	Etc	Experimental Batch	Sample ID	Etc
205481100001	R01C01		205481100007	R07C01	
205481100001	R01C02		205481100007	R07C02	
205481100001	R02C01		205481100007	R08C01	
205481100001	R02C02		205481100007	R08C02	
205481100001	R03C01		205481100007	R09C01	
205481100001	R03C02		205481100007	R09C02	
205481100001	R04C01		205481100007	R10C01	
205481100001	R04C02		205481100007	R10C02	
205481100001	R05C01		205481100007	R11C01	
205481100001	R05C02		205481100007	R11C02	
205481100001	R06C01		205481100007	R12C01	
205481100001	R06C02		205481100007	R12C02	
205481100001	R07C01		205481100008	R01C01	
205481100001	R07C02		205481100008	R01C02	
205481100001	R08C01		205481100008	R02C01	
205481100001	R08C02		205481100008	R02C02	
205481100001	R09C01		205481100008	R03C01	
205481100001	R09C02		205481100008	R03C02	
205481100001	R10C01		205481100008	R04C01	

205481100001	R10C02		205481100008	R04C02	
205481100001	R11C01		205481100008	R05C01	
205481100001	R11C02		205481100008	R05C02	
205481100001	R12C01		205481100008	R06C01	
205481100001	R12C02		205481100008	R06C02	
205481100005	R01C01		205481100008	R07C01	
205481100005	R01C02		205481100008	R07C02	
205481100005	R02C01		205481100008	R08C01	
205481100005	R02C02		205481100008	R08C02	
205481100005	R03C01		205481100008	R09C01	
205481100005	R03C02		205481100008	R09C02	
205481100005	R04C01		205481100008	R10C01	
205481100005	R04C02		205481100008	R10C02	
205481100005	R05C01		205481100008	R11C01	
205481100005	R05C02		205481100008	R11C02	
205481100005	R06C01		205481100008	R12C01	
205481100005	R06C02		205481100008	R12C02	
205481100005	R07C01		205481100009	R01C01	
205481100005	R07C02		205481100009	R01C02	
205481100005	R08C01		205481100009	R02C01	
205481100005	R08C02		205481100009	R02C02	
205481100005	R09C01		205481100009	R03C01	
205481100005	R09C02		205481100009	R03C02	
205481100005	R10C01		205481100009	R04C01	
205481100005	R10C02		205481100009	R04C02	
205481100005	R11C01		205481100009	R05C01	
205481100005	R11C02		205481100009	R05C02	
205481100005	R12C01		205481100009	R06C01	
205481100005	R12C02		205481100009	R06C02	
205481100007	R01C01		205481100009	R07C01	
205481100007	R01C02		205481100009	R07C02	
205481100007	R02C01		205481100009	R08C01	
205481100007	R02C02		205481100009	R08C02	
205481100007	R03C01		205481100009	R09C01	
205481100007	R03C02		205481100009	R09C02	
205481100007	R04C01		205481100009	R10C01	
205481100007	R04C02		205481100009	R10C02	
205481100007	R05C01		205481100009	R11C01	
205481100007	R05C02		205481100009	R11C02	
205481100007	R06C01		205481100009	R12C01	
205481100007	R06C02		205481100009	R12C02	

[0077] 상기 표 1에 개시된 바와 같이, 배치(batch)는 205481100001, 205481100005, 205481100007, 205481100008, 및 205481100009의 다섯 개로 구성된 샘플 정보를 확인하였다.

[0078] 상기 샘플을 대상으로 분석(Illumina Bovine 50k Bead chip Ver. 3 Array)을 실시하여 SNP 로우 데이터 정보를 확인하였고, 확인된 SNP 로우 데이터 정보는 하기 표 2와 같다.

표 2

[0079]	Number of SNPs	53,218
	Number of Samples	120
	Genotyping Rate	0.998527

[0080] 상기 표 2에 개시된 바와 같이, 총 53,218 개의 저지 품종 SNP를 확인하였고, 그 중 120 개의 SNP를 저지 품종의 샘플로 분류하였다.

[0081] 저지 품종을 다른 품종과 구분하기 위하여 대조군 샘플 데이터 병합을 실시하였다. 데이터 병합 대상으로 국내 유통 중인 대표 유우 홀스타인 품종과 대표 육우인 한우 품종을 선정하였으며 각 품종의 개체수는 하기 표 3과 같다.

표 3

Group	Case	Control	
Breed	Jersey	Hanwoo	Holstein
Number of Samples	120	200	117

[0083] 상기 표 3에 개시된 바와 같이, 저지 품종은 120 개의 SNP를, 한우 품종은 200 개의 SNP를, 홀스타인 품종은 117 개의 SNP를 준비하여 총 437 개체의 50k 칩 데이터를 분석에 활용하였다. 개시된 총 437 개체의 데이터는 분석을 위해 하나의 데이터로 병합되었고, 더욱 정확한 결과 도출을 위해 유전자형 분석 오류가 10 % 이상인 SNP들을 제거하는 MAF 0.01, missing 0.1, HWE 0.0001의 QC(quality control) 과정을 실시하였고, 상기 QC 과정을 통해 총 36,259 개의 SNP 정보를 얻었다.

[0085] 실시예 2: PCA plot

[0086] 본 발명에서는 저지 품종을 식별할 수 있는 SNP 마커 세트를 구성하기 위하여 주성분 분석을 설계하고 실시하였다.

[0087] (1) 36,259 개의 SNP를 이용한 주성분 분석

[0088] 먼저, 앞서 얻어진 총 36,259 개의 SNP 정보를 대상으로 주성분 분석(PCA, Principal Component Anaylsis)을 실시하였다.

[0089] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 QC 데이터를 이용한 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.

[0090] 도 1을 참조하면, QC 데이터를 적용하여 나타난 PCA 결과를 확인할 수 있다. 앞서 QC를 실시한 총 36,259 개의 SNP를 이용하여 품종 클러스터를 확인한 결과, PC1 및 PC2에서 62.4 %의 높은 설명력으로 세 품종이 명확하게 구분되는 것을 확인하였다. 도 1에 개시된 바와 같이, 세 품종이 명확하게 구분되는 것으로 보아, 저지 품종은 한우 품종 및 홀스타인 품종과 상대적으로 유전적 거리가 먼 것으로 확인되었다.

[0091] (2) 438 개의 SNP를 이용한 주성분 분석

[0092] 저지 품종, 한우 품종, 및 홀스타인 품종 중에서 저지 품종을 구분할 수 있는 최소 조합 마커 탐색을 위해 저지 품종은 실험예(case, 케이스) 그룹으로 설정하고, 나머지 한우 품종 및 홀스타인 품종을 비교예(control, 컨트롤) 그룹으로 설정하여 GWAS(Genome-Wide Association Study) 분석을 수행하였고, P-value를 기준으로 유의미한 SNP를 선발하였으며, 연관불평형(Linkage Disequilibrium, LD) 프루닝(pruning)을 실시하여 품종 구분이 가능한 438 개의 후보 SNP를 선발하였다. 선발된 총 438 개의 후보 SNP를 이용하여 주성분 분석을 실시하였다.

[0093] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 선발 SNP의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.

[0094] 도 2를 참조하면, 저지 품종, 한우 품종, 및 홀스타인 품종의 PCA 결과를 확인할 수 있다. 앞서 선발된 총 438 개의 SNP를 이용하여 품종 클러스터를 확인한 결과, PC1 및 PC2에서 59.86 %의 높은 설명력으로 세 품종이 명확하게 구분되는 것을 확인하였다.

[0096] 실시예 3: SNP 선발

[0097] 본 발명에서는 앞서 총 438 개로 선발된 SNP를 이용하여 저지 품종을 식별하는 SNP 마커 세트를 구성하였다. 상기 SNP 마커 세트를 구성하기 위하여, 본 발명에서는 기계학습(Feature Selection) 알고리즘을 적용하였다.

[0098] (1) 제1 SNP 마커 세트

[0099] 상기 기계학습을 통해 실험예(저지 품종)와 비교예(홀스타인 품종 및 한우 품종)를 구분할 수 있는 최소 조합 SNP 마커 세트 중 하나인 19 개의 SNP 마커 세트를 구성하였다.

19 개의 SNP로 구성된 SNP 마커 세트는 하기 표 4와 같다.

표 4

서열번호	Chromosome	Position	SNP Name	Allele1	Allele2
2	2	42986890	BTA-19852-no-rs	A	G
4	6	44649549	ARS-BFGL-NGS-117009	C	A
8	6	64037334	Hapmap49442-BTA-111073	G	A
9	6	67510588	BovineHD0600018638	G	A
10	6	73092782	ARS-BFGL-NGS-37727	G	A
11	7	40827112	BTB-01558306	A	G
13	9	55007839	Hapmap32827-BTA-146530	G	A
14	9	59692848	BTB-00395482	A	G
15	9	72822507	Hapmap40256-BTA-84189	C	A
16	10	814291	BovineHD1000000224	G	A
18	13	28065143	ARS-BFGL-NGS-24013	G	A
19	14	5245003	Hapmap25216-BTC-067581	G	A
20	14	24524205	BTB-01530788	G	A
24	19	28484744	BTB-01692321	C	A
26	20	37440474	INRA-620	A	C
27	20	48937082	ARS-BFGL-NGS-59274	G	A
29	24	19370939	ARS-BFGL-NGS-113716	A	G
30	24	45052793	Hapmap47332-BTA-58247	A	G
31	25	42687812	ARS-BFGL-NGS-30953	G	A

상기 표 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 기계학습 알고리즘을 통해 구성된 제1 SNP 마커 세트를 확인할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 총 19 개로 구성된 제1 SNP 마커 세트는 11 개의 염색체 영역에 고르게 분포하고 있는 것을 확인할 수 있다.

구성된 제1 SNP 마커 세트를 이용하여 PCA 분석을 실시하고 품종구분 정확도를 측정하였다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따라 19 개의 SNP로 구성된 제1 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 확인할 수 있다. 제1 SNP 마커 세트를 이용한 PCA 분석 결과에서는 PC1 영역이 51.41 %의 높은 설명력을 갖고 실험예(case)와 비교예(control) 집단을 구분할 수 있음을 개시하였다.

상기 품종구분 정확도는 총 7 개의 기계학습 모델(AdaBoost, Bagged Tree, Generalized Boosted Regression, Boosted Logistic Regression, Partial Least Squares, Support Vector Machines with Linear Kernel, 및 Random Forest)을 적용하여 측정하였다.

표 5

	AdaBoost (AB)	Bagged Tree (BT)	Generalized Boosted Regression (GBM)	Boosted Logistic Regression (LOGI)	Partial Least Squares (PLS)	Support Vector Machines with Linear Kernel (SVM)	Random Forest (RF)
Accuracy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Accuracy Lower	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972
AccuracyUpper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AccuracyPValue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sensitivity	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Specificity	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Precision	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recall	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Balanced Accuracy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

[0108] 기계학습 모델별 정확도를 도출한 결과, 상기 표 5에 개시된 바와 같이 모든 모델에서 실험예(저지)와 비교예(홀스타인 및 한우)를 정확하게 구분 가능한 것을 확인하였다. 더불어, 본 발명의 SNP 마커에 의해 실험예 그룹으로 예상되는 개체가 실제로 실험예 그룹일 확률의 정확도를 나타내는, 민감도(sensitivity)가 모든 모델에서 100 %로 확인되었다. 즉, 임의의 개체가 저지 품종일 경우, 제1 SNP 마커 세트를 적용하여 품종 식별 시 이를 저지 품종으로 식별할 확률이 100 %임을 의미한다.

[0109] (1) 제2 SNP 마커 세트

[0110] 상기 기계학습을 통해 실험예(저지 품종)와 비교예(홀스타인 품종 및 한우 품종)를 구분할 수 있을 뿐만 아니라, 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종을 구분할 수 있는 최소 조합 SNP 마커 세트 중 하나인 32 개의 SNP 마커 세트를 구성하였다.

[0111] 32 개의 SNP로 구성된 SNP 마커 세트는 하기 표 6과 같다.

표 6

[0112]

서열번호	Chromosome	Position	SNP Name	Allele1	Allele2
1	1	132581850	BovineHD4100000753	C	A
2	2	42986890	BTA-19852-no-rs	A	G
3	6	13897068	ARS-USMARC-Parent-DQ647190-rs29013632	A	G
4	6	44649549	ARS-BFGL-NGS-117009	C	A
5	6	53826064	ARS-BFGL-NGS-60567	G	A
6	6	61779512	BovineHD0600017032	C	A
7	6	63048481	BovineHD0600017424	A	G
8	6	64037334	Hapmap49442-BTA-111073	G	A
9	6	67510588	BovineHD0600018638	G	A
10	6	73092782	ARS-BFGL-NGS-37727	G	A
11	7	40827112	BTB-01558306	A	G
12	8	92485682	ARS-BFGL-NGS-44247	A	G
13	9	55007839	Hapmap32827-BTA-146530	G	A
14	9	59692848	BTB-00395482	A	G
15	9	72822507	Hapmap40256-BTA-84189	C	A
16	10	814291	BovineHD1000000224	G	A
17	12	86935120	Hapmap42507-BTA-31345	A	G
18	13	28065143	ARS-BFGL-NGS-24013	G	A
19	14	5245003	Hapmap25216-BTC-067581	G	A
20	14	24524205	BTB-01530788	G	A
21	14	26713734	Hapmap28828-BTC-011250	C	G
22	16	55643975	ARS-BFGL-NGS-112035	A	C
23	19	13649935	Hapmap43584-BTA-46507	G	A
24	19	28484744	BTB-01692321	C	A
25	20	34451383	BTA-50402-no-rs	A	G
26	20	37440474	INRA-620	A	C
27	20	48937082	ARS-BFGL-NGS-59274	G	A
28	21	57605174	BovineHD2100016553	A	C
29	24	19370939	ARS-BFGL-NGS-113716	A	G
30	24	45052793	Hapmap47332-BTA-58247	A	G
31	25	42687812	ARS-BFGL-NGS-30953	G	A
32	26	23180667	ARS-BFGL-NGS-37834	A	C

[0113] 상기 표 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 기계학습 알고리즘을 통해 구성된 제2 SNP 마커 세트를 확

인할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 총 32 개로 구성된 제2 SNP 마커 세트는 17 개의 염색체 영역에 고르게 분포하고 있는 것을 확인할 수 있다.

[0114] 구성된 제2 SNP 마커 세트를 이용하여 PCA 분석을 실시하고 품종구분 정확도를 측정하였다.

[0115] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 나타낸 그래프이다.

[0116] 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따라 32 개의 SNP로 구성된 제2 SNP 마커 세트의 PCA 결과를 확인할 수 있다. 제2 SNP 마커 세트를 이용한 PCA 분석 결과에서는 PC1 영역이 50.13 %의 높은 설명력을 갖고 실험예(case)와 비교예(control) 집단을 구분할 수 있음을 개시하였다. 또한, 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종이 각각의 영역에 배치된 것을 확인하였다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 SNP 마커 세트를 활용하면 실험예 집단과 비교예 집단을 구분할 수 있을 뿐만 아니라, 저지 품종, 홀스타인 품종, 및 한우 품종을 각각 구분할 수 있음을 확인하였다.

[0117] 상기 품종구분 정확도는 앞서 개시한 바와 같이 총 7 개의 기계학습 모델(AdaBoost, Bagged Tree, Generalized Boosted Regression, Boosted Logistic Regression, Partial Least Squares, Support Vector Machines with Linear Kernel, 및 Random Forest)을 적용하여 측정하였다.

표 7

[0118]

	AdaBoost (AB)	Bagged Tree (BT)	Generalized Boosted Regression (GBM)	Boosted Logistic Regression (LOGI)	Partial Least Squares (PLS)	Support Vector Machines with Linear Kernel (SVM)	Random Forest (RF)
Accuracy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Accuracy Lower	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972	0.972
AccuracyUpper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AccuracyPValue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sensitivity	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Specificity	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Precision	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recall	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Balanced Accuracy	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

[0119] 기계학습 모델별 정확도를 도출한 결과, 상기 표 7에 개시된 바와 같이 모든 모델에서 실험예(저지)와 비교예(홀스타인 및 한우)를 정확하게 구분 가능한 것을 확인하였다. 더불어, 본 발명의 SNP 마커에 의해 실험예 그룹으로 예상되는 개체가 실제로 실험예 그룹일 확률의 정확도를 나타내는, 민감도(sensitivity)가 모든 모델에서 100 %로 확인되었다. 즉, 임의의 개체가 저지 품종일 경우, 제2 SNP 마커 세트를 적용하여 품종 식별 시 이를 저지 품종으로 식별할 확률이 100 %임을 의미한다.

[0121] 실시예 4: 제1 SNP 마커 세트 및 제2 SNP 마커 세트

[0122] 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 SNP 마커 세트 및 제2 SNP 마커 세트의 염기서열은 하기 표 8과 같다. 본 발명의 일 실시예에 따른 SNP 마커 세트에 있어서, 상기 SNP 위치 염기는 서열번호 1 내지 32의 염기서열 모두 61 번째로, 다형성 염기 정보는 하기 표 8의 SNP 염기서열 정보에서 [/]로 표시하였다.

표 8

[0123]

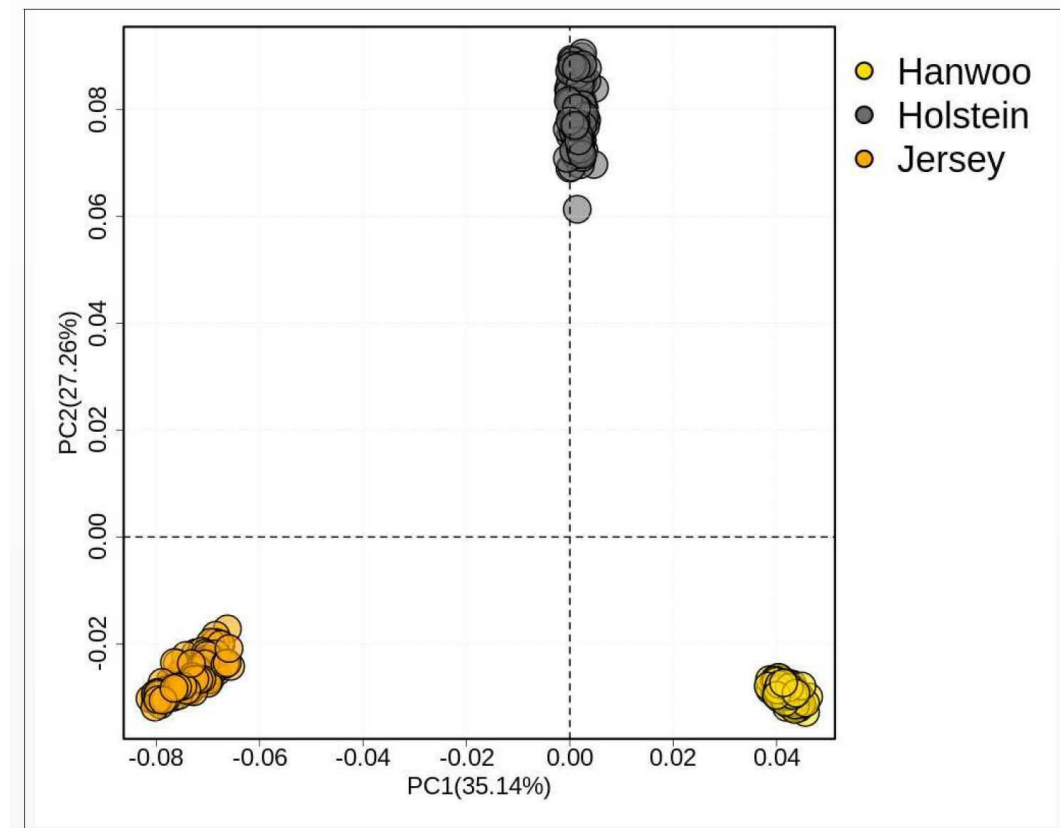
서열 번호	Ilmn Strand	detected SNP	Source Strand	Source_Seq	Probe_Seq
1	TOP	[A/C]	TOP	CAAGATTGGTATTGGCAGAGGGGAGGGACTGACACATAGATC AAATGGGATCTGCTAGGA[A/C]TNTTTGCTATAAACANTGT TAGAGAAGGTCTCTAGGGGGAATCATAGACCAAAATAAATG	ATTGGCAGAGGGGAGGGAC TGACACATAGATCAAATGG GATCTGCTAGGA
2	BOT	[T/C]	TOP	ATATTATTGCTCTGAACCTCAAAACAACACATAGTTTTCCTA GATGAGGAAGACAAGACA[A/G]TTTACCTCTCTTTATGCA GAGGTCCCGCTAGCAAGGGAATGTTTAGTAAAGGGTTAAAT	TTACTAAACATTCCCTTGC TAGCGGGACCTCTGCATAA AGAAGAGGTAAA
3	BOT	[T/C]	TOP	GTGATTCTGTTACAGTGATTCTGCAATTGGTCCAGGGACACCA GTCTATGGGCTCCATGTC[A/G]TTGGAACATCACTAACCTT TTCGTAATTTGAGTCTCATATGTTCTTAACCTGTTTATAGC	GTTAGGAACATATGAAGGA CCCAAGTACGAAAGGGTTA GTGATGTTCCAA
4	BOT	[T/G]	TOP	TGCTTCTCTGATATAGCTTCTTTCTCTTTTAAAAAGGC CTTTCTTATAAGCATATT[A/C]CAATATGAGTTTAAAAATA AAACCAACATCTTACATGCCTAGTATTCTAGGTACAATGAA	CTAGAATACTAGGCATGTA AGATGTTGGTTTATTATTA AAACTCATATTG
5	BOT	[T/C]	TOP	GGCCCTTCGCATTTGGAGTGTGAGTCTTAGCCACTGGCCAC CAGAGAAGTCTGTAAATA[A/G]GTTCTTACATAGTCAAAAT ATCTCTAATTTACCTGTCTGTTTAAATCCAGTAGCTTCA	GGGATTTAAACAGACAGGT GAAATTAGAGATATTTTGA CTATGTAAGAAC
6	BOT	[T/G]	BOT	acagcacagccaacagctgagaggtgcagaccactctgtcc cagaggaagaacagtttt[T/G]cagggtggttcatgctccc cagcttttccctctgtggagcaggccaaatcagactttacct	CAACAGCTGAGAGGTGCAG ACCACTCTGTCCAGAGG AAGAACAGTTTT
7	TOP	[A/G]	BOT	tccaagatcaaaccaggtctcaagcactgtaggtgatct ttGAATGGTATTAACATGA[T/C]TACTTTCTGCACATCATCA AGGAATATTTTCACTATTTCTTCTAGATTTTTCAGTGA	AAATCTAGAAGAAATAGTT GAAAAATTTCTTGATGAT GTGCAGAAAGTA
8	TOP	[A/G]	TOP	ACGAACCTATATTTCTGTGACATTTCCCAATAGAGTCTCCACC ACATCACTGTGCAATATA[A/G]GCACCTGTACAACATATCAA TAGCACATGGGTAAAGAAGCTAGAACTAGCTGTCTATCGGA	ATTTCTGTGACATTTCCCAAT AGAGTCTCCCCACACATCA CTGTGCAATATA
9	BOT	[T/C]	TOP	CAGCAAACACTTAGATAAATTTTAAATGTTCTACGTCAGTAA ACAGCACATTCAATATAG[A/G]TTATTTGTAGAGTTTAATT GAGGGACTCTTCAAGATGAGGCAGAGTTAAGGAAgtgtt	TTAACCTCTGCCTCATCTTT GAAGAGTCCCTCAATTAAA CTCTACAAATAA
10	BOT	[T/C]	BOT	ATCAATAAAATAAAGCAAAAGCACAGCAATCTGAAATCATTT AAATGAAGGCCTTACAAA[T/C]ACTAATAAACCTGGGACAT CAGTATATTAAGAATAGAACATAACTAATGTCTTATCAG	TAAAGCAAAAGCACAGCAA TCTGAAATCATTTAAATGA AGGCCCTACAAA
11	TOP	[A/G]	BOT	ACGAGAGCCAGGTGCTCCCAGCCCTGAGGAGCTCAGGGCCAG GCCAGGTGGTGGGCTGTG[T/C]ATGTAGGAGAACTGCTCTA AGAGAGATGCCACAACGTGCCAAGGAAATTCATGGGTCAGC	GAATTTCTCTTGGCACGTTG TGGCATCTCTCTAGAGCA GTTCTCTACAT
12	BOT	[T/C]	TOP	AGTTCCTGGTGGTAGTTCCTGTGGTCCCCGGGAAGGACCAG TCCAGTAAAAATAAGTGC[A/G]AAGGCATGTGGATTCAGGC CAGTTTACTGCAAGCCTAGTATCAAGTGACAAAACTAAAA	GTCACTTGATACTAGGCTT GCAGTAAACGTGGCCTGAA TCCACATGCCCT
13	TOP	[A/G]	TOP	CACCTCTAAGAAGTATCAGCAATACCCAAAGCATCAGTAGG CAGAGAAAAGTATAAAAT[A/G]AAGTGTTCACAGAGATCTT TCAATAACTGGCAAGTAATACAGTTAGGGAGGGCCTTTGAG	GAAGTATCAGCAATACCCA AAGCATCAGTAGGCAGAGA AAAGTATAAAAT
14	TOP	[A/G]	BOT	AGGGAGTCCCTTCTAGGCAGCTAGTACAGAATTTGACAAGTA GTTGACACTTCACAAACA[T/C]TAGCTGAATCTGAGCAGTG GAATAAAACCATCAATTCAGGAGTTCCAATGAACTAGG	TTGGAACCTCTGGAATTGA TGGGTTTTATTCCACTGCT CAGATTCAAGCTA
15	BOT	[T/G]	TOP	AAGGGTAGGGGAATTAAGAAGATGTATCAATAAACATTTTAT CTCATAAATATTTATTGA[A/C]CTGAAAGACAGAATTTAC TGAGCTGTTAAAAAGATATAGCTCCTGTAATCAAGAAGT	TTACAGGAGCTATATCTTT TTTAACAGCTCAGTAAATT CTGTCTTTCCAG
16	BOT	[T/C]	TOP	TTAAGTGGATTTTGCACTTTCTGTGCCATTTTGGTGGTAGTG GTGGTGGCCTGTTGACGT[A/G]TAGAGACTGAAAGAGGAGG AGTAAGTGAAGAATTTAACAGAGTTGAGAGCTCGTGGAGTT	GCTCTCAACTCTGTTAAAT TCTTCACTTACTCTCCTC TTTCAGTCTCTA
17	BOT	[T/C]	TOP	AGGGCTGTGTATGTTTTTTTTTTTTTAAATTTTGGTGTGGC TCTTTACACAAATTGAAA[A/G]CAATTTGAGGGGAAAACAG TGAAGCCTCCTGAACACAGGACTTGGGAACAAATCCCCTGG	TGTTCCCAAGTCTGTGTT CAGGAGGCTTCACTGTTTT CCCCTCAAATTG
18	TOP	[A/G]	TOP	TCAGTCTCCAGGAGAACTCAAGCAGATGAATGTTCCCTTGACA TGTCACCATGAGTGTCT[A/G]TGAACCAAGGTGGGCCAT AGCTATCTCCACCTCCTCAGGGAACCTCCAAGACCAGCA	GGAGAACTCAAGCAGATGA ATGTTCCCTGACATGTCCA CCATGAGTGTCT
19	TOP	[A/G]	BOT	AAAGTGGGGTGTGATCACCACAGTGTGAGTGCCTGTTCTG TCCACACTGAAGTGTGTG[T/C]GTTGGGAGGAGGGTGAGGG TGTCACAGTGACTCTGAATTTATAGAAAAAGGGACTGAGA	CTTTTTCTATAAATTCAGA GTCAGTGTGACACCCTCAC CCTCTCCCAAC
20	TOP	[A/G]	BOT	GACCAGGCAGGCGTCACACCCAGAAGTTCGTAGAGTGCCCT GAGCAGGCCACTGCCCC[T/C]TCACGGTTTGACAACATCA GCCTGTATCATTTACTCTTCCAGGACCCATTTATGCCCTCA	AATGGGTCCTGGAAGAGTG AATGATACAGGCTGATGTT GTCAAACCGTGA

21	TOP	[C/G]	TOP	AGGATACTATATTTAGCTGTCTAGCTACCAAAGGTTCCATTA ATTTTGGATATTTCCCTT[C/G]TACAATCTGTTTAAGGGCA GTGACAAGATATTTCTGAGTGACCTGTCCCTTCTGAAAAG	GGACAGGTCACCTCAGGAAA TATCTTGCTACTGCCCTTA AACAGATTGTAC
22	TOP	[A/C]	TOP	AAAGAAAGTTTAAATCTTGCTTGCTAATTTAAAAAGAAGTTTC AAACCCACAGGCCCCCA[A/C]AATATTACACCTGGATATG TGCTAAGAAAGTGCTTCATCAGTTCAGTCACTCAGTCGTGT	TAATCTTGCTTCTAATTT AAAAAGAAGTTTCAAACCC ACAGGCCCCCA
23	TOP	[A/G]	TOP	ACAGCCTCAAGAAAAACAGAACCTGGTAGATCTGAGACTCAA CGCCAAGCAAAATAATCA[A/G]TATTACATGAAAGCTCATT AAAAATTACCAAGAATTACACTAAAGTCAGGTGCAGTCC	GAAAAACAGAACCTGGTAG ATCTGAGACTCAACGCCAA GCAAAATAATCA
24	TOP	[A/C]	BOT	GGATCAAGAAGGATAAAGGTCCTACCCCTAAGTATTGTTGAA TCTTTTCGGAATTTTAAA[T/G]AAACCTGCTTAGCACTGAG AGTATGCCAGACTGGTCCCTCCCTAGAGTTATCTATATA	ACTCTAGGGGAGGGGACCA GTCTGGCATACTCTCAGTG CTAAGCAGGTTT
25	TOP	[A/G]	TOP	CAGATACAAAATTCTACTGGTAGTAAGAGGGCTATAGGCTAT AGGACCTTGGAGCCAG[A/G]CCTCTGCTYTTCTACTTC CTTCCTGTTTTTGCCCTTATTTGATTCAAGAAGCTGTTTC	ATTCTACTGGTAGTAAGAG GGCTATAGGCTATAGGACC CTTGGAGCCAG
26	TOP	[A/C]	TOP	AGAACAATGGAGATAAGCTGGTGAAGTCCTTCAGGTGTCTAA GTCTCAGATGCAGCTCAG[A/C]CAATTTCTTGATTGCCTG GAGTTTTAGAGGACATTTTGGCTAATGATCTGAGAAAAATC	AGATAAGCTGGGAAGTCC TTCAGGTGTCTAAGTCTCA GATGCAGCTCAG
27	TOP	[A/G]	BOT	AACTAGCAGGCAAGTTCTGTACCACTAGTACCACCTTACATA GGGAAGGAGGAAATACAT[T/C]CTGGCCACCTAAGGAGCG AGAAAACCTTGAGAAACATTTGTGAAGTTCAGTCCAGAGGC	TGAACCTCACAAATGTTTC TCAAGGTTTTCTCGCTCCT TAGGTGGGCCAG
28	TOP	[A/C]	BOT	gggattcaacgt aagagtttcagggagacacaaaccttcagt cTGCATCAGGACCCAAAG[T/G]GTTCCACACATCTCTCTG TGGTGACAGCTGGAGTGTTTGAAGACAGTTGAGGGTGGGAC	CAACTGCTTCAAACTC CAGCTGTCAACACAGAGAG ATGTGTGGAAC
29	TOP	[A/G]	BOT	CTTAGGAGTTGCATCTCAACCTCTTCATACTGACTCTCGTC TTAGTGGCCTCATTACTC[T/C]CTGGGCTTCAACCTTGACT CTTAATCCCTGACTCTTAACATTCTCACTCAGTGCAGCC	AGGTGAGAAATGTTAAGAG TCAGGGATTAAGAGTCAAG GTTGAAGCCAG
30	BOT	[T/C]	BOT	AACCCATCTCTGTGATAAACGGTAAATGAATGGTCTCAACAG GTGAGGTGATGACAGTGC[T/C]GTGCATCCAGCAGAACTGA AGATGCAGAAAGTGTACCATAGTCCCAGGGTTTTAATGA	TGTGATAAACGGTAAATGA ATGGTCTCAACAGGTGAGG TGATGACAGTGC
31	TOP	[A/G]	BOT	AAGACGGTACTTCTAGAAGCTCCAGGAAGGCCAGGGCCCTTC AACCTCAATGTAAATTC[T/C]GTCCTCTCCTTCTCGGTG CTGAAATATTTACCAAGTGACAGAACTCCTGTTTCAGCACTC	CAGGAGTTCTGTGACTGG TAAATATTTACGACCCGAA GAAGGAGAGGAC
32	BOT	[T/G]	BOT	CAGAAGCAGAAATGTCATTTTCAGAGAACGCTCTGGTTAACG AGGCCTGAGCTCTCTGGG[T/G]TTTGAACGTCCTTGCAAGG CTCTGGGCAGGAATCTGCACTTGCAAGTTTGCTTGACCACAA	AATGTCATTTTCAGAGAAC GCTCTGGTTAACGAGGCCCT GAGCTCTCTGGG

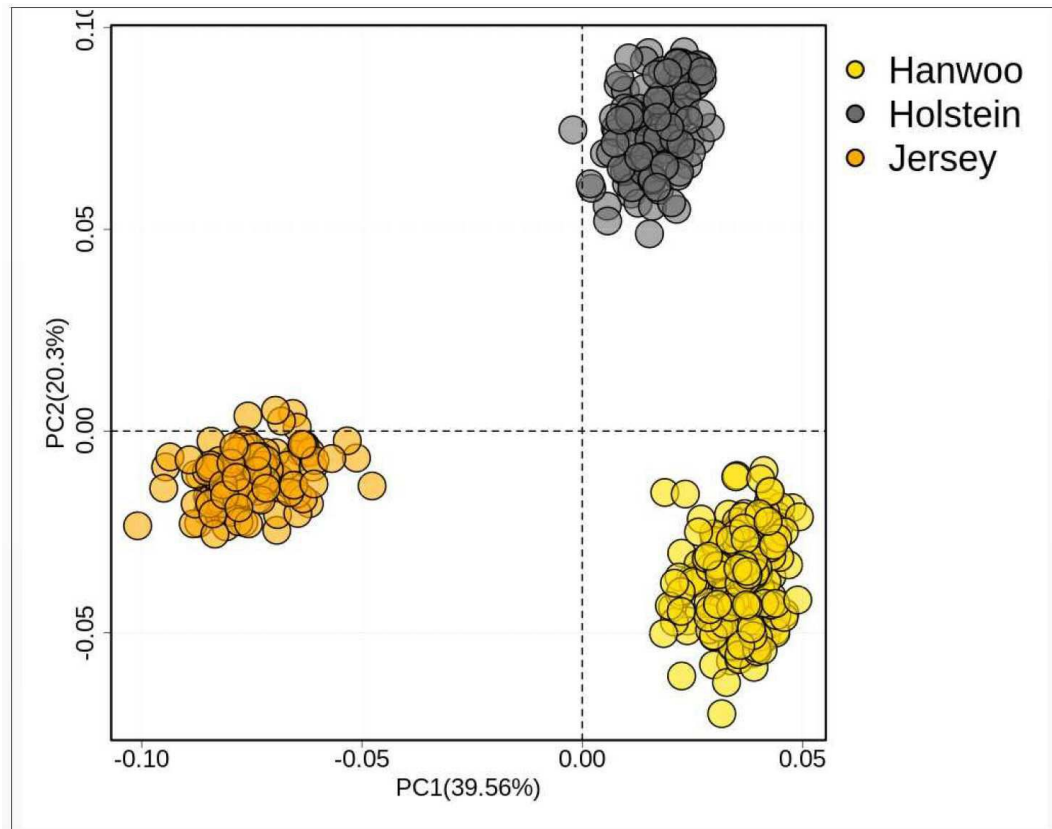
- [0124] 상기 표 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 서열번호 1 내지 32의 각 SNP 마커 염기서열을 확인할 수 있다.
- [0125] 상기 표 8에 개시된 염기서열(Source_Seq)은 분석에 사용된 염기서열이지만, 앞서 표 4 및 표 6에 개시된 대립 유전자와 상이한 대립유전자를 개시한 염기서열이 존재한다. 이는, 표 4 및 표 6에 개시된 대립유전자는 모두 TOP 염기를 기준으로 작성된 반면, 표 8에 개시된 대립유전자는 TOP 염기서열(Source_Seq)과 BOT 염기서열(Source_Seq)이 작성되었기 때문이다. BOT 염기서열은 TOP 염기서열에 상보적인 관계이므로, BOT 염기서열을 알고 있다면 TOP 염기서열을 명확하게 파악할 수 있으며, 이에 따라 표 8에 개시된 대립유전자 및 TOP/BOT 관계를 고려하여 표 4 및 표 6에 개시된 대립유전자를 파악하는 것이 가능하다.
- [0126] 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니며 특허 청구의 범위에 의해 정해져야만 할 것이다.

도면

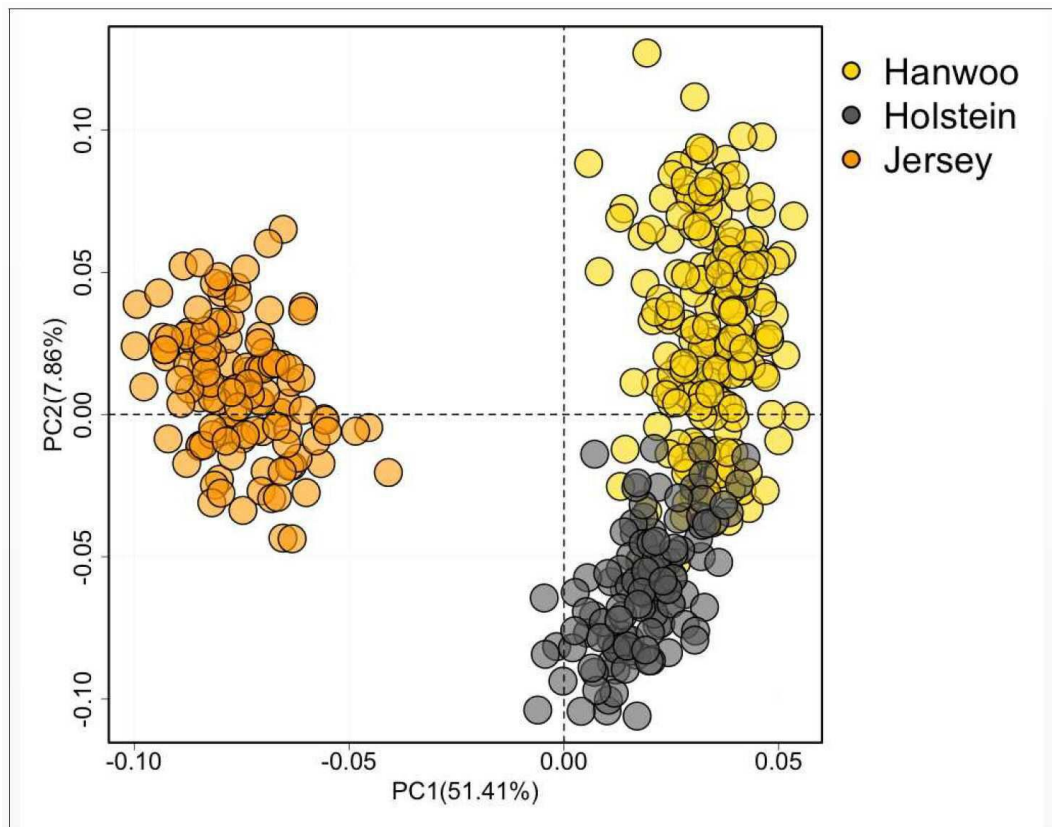
도면1



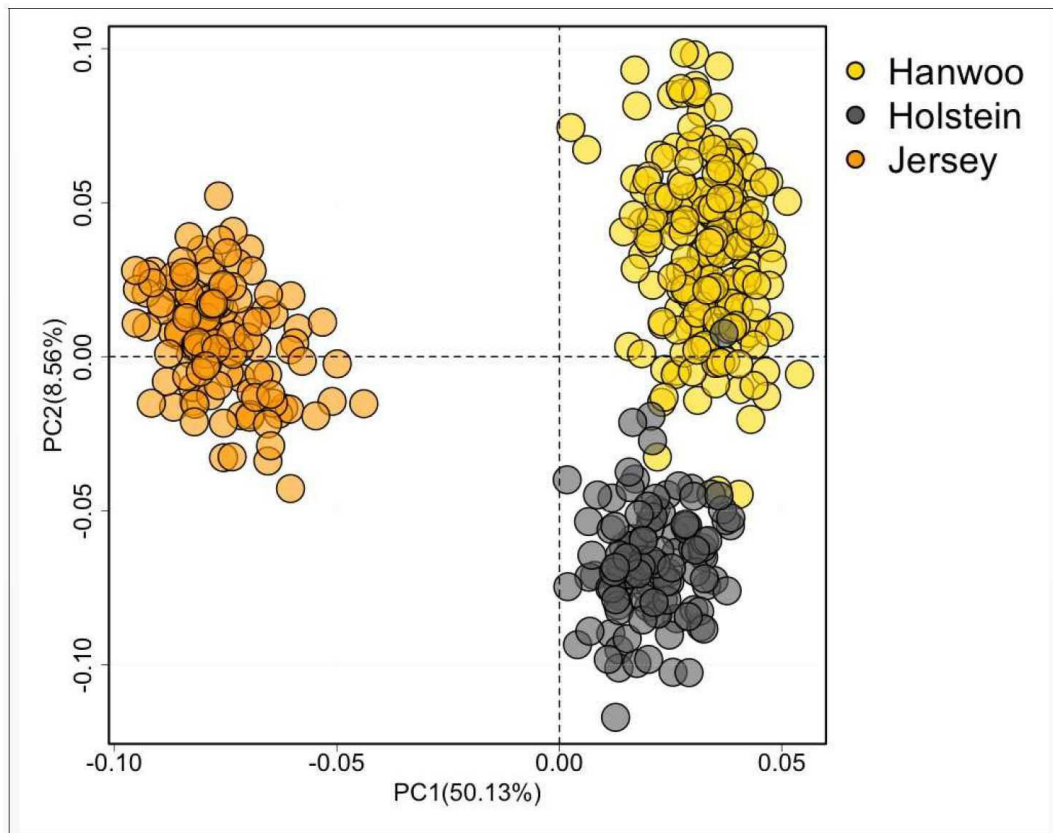
도면2



도면3



도면4



서 열 목 록 (첨부)



아이콘을 클릭하시면 서열목록 파일이 열립니다.

본 공보 PDF는 첨부파일을 가지고 있습니다. Acrobat Reader PDF뷰어를 제공하지 않는 브라우저(크롬, 파이어폭스, 사파리 등)의 경우 첨부파일 열기가 제한되어 있으므로 Acrobat Reader PDF뷰어 설치 후 공보 PDF를 다운로드 받아 해당 뷰어에서 조회해주시기 바랍니다.